Cognome: **Nome**: **# Matricola**: **Riga**: **Col**:

Algoritmi e Strutture Dati – Parte A – 18/01/2021

Esercizio A1 – Punti ≥ 8

Trovare i limiti superiore e inferiore più stretti possibili per la seguente equazione di ricorrenza:

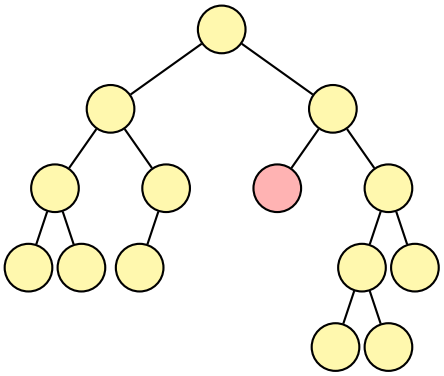
$$T(n) = \begin{cases} 1 & n < 8 \\ 7T(\lfloor n/2 \rfloor) + 4T(\lfloor n/4 \rfloor) + n^3 \log n & n \geq 8 \end{cases}$$

Esercizio A2 – Profondità minima – Punti ≥ 10

Scrivere un algoritmo che prenda in input un albero binario T e restituisca la sua profondità minima, ovvero la minima profondità fra tutte le profondità delle foglie.

Spiegare il funzionamento e discutere la complessità dell'algoritmo proposto.

Ad esempio, nell'albero sottostante, la profondità minima è pari a 2, la profondità del nodo rosa.



Esercizio A3 – Individua il singolo – Punti ≥ 12

Sia A un vettore contenente $n \geq 1$ interi, *non necessariamente ordinato*, con n dispari. Nel vettore sono memorizzati un certo numero di interi distinti; a parte un valore che compare una volta sola, tutti gli altri interi compaiono due volte in posizioni consecutive. Scrivere un algoritmo

$$\textbf{int}\ \mathsf{findSingle}(\textbf{int}[\,]\ A,\ \textbf{int}\ n)$$

che restituisca l'intero che compare una volta sola.

Spiegare il funzionamento e discutere la complessità computazionale dell'algoritmo proposto. *Soluzioni in tempo lineare o superiore non verranno considerate.*

Ad esempio, con l'input

$$A = [1, 1, 4, 4, 2, 2, 0, 1000, 1000, -2, -2]$$

l'algoritmo deve restituire 0 in quanto l'unico numero che compare una volta sola.